

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Alcance Máximo, Altura Máxima e Equação da Parábola de Trajetória — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ENERGIA, CINEMÁTICA, FORÇAS E ONDAS

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 4

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: Lista IV - Resolvidos.pptx

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Decomposição das componentes iniciais:

$$v_{0x} = v_0 \cdot \cos(45^\circ) = 40 \times 0,7071 = 28,28 \text{ m/s};$$

$$v_{0y} = v_0 \cdot \sin(45^\circ) = 40 \times 0,7071 = 28,28 \text{ m/s};$$

2. Tempo de subida até o ápice (onde $v_y = 0$):

$$t_{\text{sub}} = v_{0y} / g = 28,28 / 9,81 = 2,883 \text{ segundos};$$

$$\text{Tempo total de voo: } t_{\text{voo}} = 2 \cdot t_{\text{sub}} = 5,766 \text{ segundos};$$

3. Altura Máxima (H_{max}):

$$H_{\text{max}} = v_{0y}^2 / (2g) = (28,28)^2 / (2 \times 9,81) = 800 / 19,62 = 40,77 \text{ metros};$$

4. Alcance Horizontal Total (R):

$$R = v_{0x} \cdot t_{\text{voo}} = 28,28 \times 5,766 = 163,10 \text{ metros}$$

(Verificação via fórmula fechada: $R = v_0^2 \cdot \sin(2\theta) / g = 40^2 \cdot \sin(90^\circ) / 9,81 = 1600 / 9,81 = 163,10 \text{ m}$. Perfeito).